Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»

Кафедра: Высокопроизводительных вычислений и дифференциальных уравнений

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИССИПАТИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №2 по дисциплине

«Математическое моделирование»

Группа МКН-418Б	Фамилия И. О.	Подпись	Дата	Оценка
Студент	Халитова А.А.			
Принял	Феоктистов Б.А.			

Уфа 2026

Содержание

1 Введение **3**

2 Теоретическая часть **4**

3 Практическая часть **5**

3.1 Область определения диссипативной системы 5

3.2 Стационарные точки системы 5

3.3 Исследование на асимптотическую устойчивость по первому приближению 6

3.3.1 Точка O_1 7

3.3.2 Точка O_2 8

3.3.3 Точка O_3 9

3.4 Определение параметров возникновения странного аттрактора 10

3.4.1 Исследование точки O_1 10

3.4.2 Исследование точки O_2 13

3.4.3 Исследование точки O_3 14

4 Вывод **16**

5 Листинг **17**

1 Введение

Цель работы: получить навык численного исследования динамики нелинейной диссипативной динамической системы, обладающей странным аттрактором.

2 Теоретическая часть

Рассматривается нелинейная двухпараметрическая автономная динамическая система

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f(x, y, z, a, b), \\ \dfrac{dy}{dt} = g(x, y, z, a, b), \\ \dfrac{dz}{dt} = h(x, y, z, a, b). \end{cases}$$

Функции f, g, h выбираются в соответствии с номером варианта. Для заданной системы выполнить следующие задания:

1. Определить области изменения параметров a и b, в которых данная динамическая система является диссипативной.

2. Определить стационарные точки диссипативной системы.

3. Исследовать стационарные точки на асимптотическую устойчивость по первому приближению.

4. Определить значения параметров a и b, при которых в системе появляется странный аттрактор.

5. Написать вычислительную программу на языке программирования C++, реализующую процедуру численного интегрирования исходной диссипативной системы по методу Рунге-Кутта 4-го порядка точности.

6. С использованием вычислительной программы провести серию вычислительных экспериментов, демонстрирующих различные виды динамики системы. Построить траектории системы в окрестности стационарных точек. Определить численно значения параметров a и b, при которых в системе существует странный аттрактор и при которых система переходит в режим автоколебаний.

3 Практическая часть

Система уравнений для 7 варианта:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = a(y-x) = f, \\ \dfrac{dy}{dt} = bx + y - xz = g, \\ \dfrac{dz}{dt} = -\dfrac{8}{3}z + xy = h. \end{cases} \tag{1}$$

3.1 Область определения диссипативной системы

Чтобы система была диссипативной, необходимо выполнение условия:

$$\vec{q} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})^T, \quad \operatorname{div}\vec{q} < 0. \tag{2}$$

Подставляя (1) в (2), получим условие, при котором система будет диссипативной:

$$\operatorname{div}\vec{q} = -a - \frac{5}{3}, \quad \Rightarrow \quad a > -\frac{5}{3}.$$

3.2 Стационарные точки системы

Стационарные точки системы находятся из решения системы уравнений:

$$\begin{cases} a(y-x) = 0, \\ bx + y - xz = 0, \\ -\dfrac{8}{3}z + xy = 0. \end{cases}$$

Получаем следующие стационарные точки:

$$O_1 = (0, 0, 0),$$
$$O_2 = \left(\sqrt{\frac{8}{3}(b+1)}; \sqrt{\frac{8}{3}(b+1)}; b+1\right),$$
$$O_3 = \left(-\sqrt{\frac{8}{3}(b+1)}; -\sqrt{\frac{8}{3}(b+1)}; b+1\right),$$

с дополнительным ограничением $b > -1$.

3.3 Исследование на асимптотическую устойчивость по первому приближению

Условия устойчивости системы:

$$\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0.$$

Сделаем замену переменных:

$$\begin{cases} x = x_k + \xi, \\ y = y_k + \eta, \\ z = z_k + \zeta, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dfrac{d\xi}{dt} = a((y_k + \eta) - (x_k + \xi)), \\ \dfrac{d\eta}{dt} = b(x_k + \xi) + (y_k + \eta) - (x_k + \xi)(z_k + \zeta), \\ \dfrac{d\zeta}{dt} = -\dfrac{8}{3}(z_k + \zeta) + (x_k + \xi)(y_k + \eta), \end{cases}$$

где x_k, y_k, z_k - координаты стационарных точек, ξ, η, ζ - малые отклонения.

Разложим в ряд Тейлора в окрестностях точек:

$$\begin{cases} \dfrac{d\xi}{dt} = -a\xi + a\eta, \\ \dfrac{d\eta}{dt} = (b - z_k)\xi + \eta - x_k\zeta, \\ \dfrac{d\zeta}{dt} = y_k\xi + x_k\eta - \dfrac{8}{3}\zeta. \end{cases}$$

Получим матрицу правых частей:

$$M = \begin{pmatrix} -a & a & 0 \\ b - z_k & 1 & -x_k \\ y_k & x_k & -\dfrac{8}{3} \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Найдем ее собственные числа:

$$\det(M - \lambda E) = 0.$$

По критерию Гурвица, необходимым и достаточным условием отрицательности действительных частей всех корней характеристического уравнения является положительность всех главных диагональных миноров матрицы Гурвица.

Для характеристического уравнения третьего порядка общего вида:

$$\lambda^3 + p_1\lambda^2 + p_2\lambda + p_3 = 0,$$

матрица Гурвица имеет вид:

$$H = \begin{pmatrix} p_1 & p_0 & 0 \\ p_3 & p_2 & p_1 \\ 0 & 0 & p_3 \end{pmatrix}.$$

3.3.1 Точка O_1

Рассмотрим точку O_1, для которой матрица (3) будет иметь вид:

$$M = \begin{pmatrix} -a & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\dfrac{8}{3} \end{pmatrix}.$$

Ее характеристическое уравнение будет иметь вид:

$$\lambda^3 + \lambda^2 \left(\frac{5}{3} + a\right) + \lambda \left(\frac{5}{3}a - \frac{8}{3} + ab\right) - \frac{8}{3}a(b+1) = 0.$$

Матрица Гурвица будет иметь вид:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} + a & 1 & 0 \\ -\frac{8}{3}a(b+1) & \frac{5}{3}a - \frac{8}{3} + ab & \frac{5}{3} + a \\ 0 & 0 & -\frac{8}{3}a(b+1) \end{pmatrix}$$

Получим условия устойчивости:

$$\begin{cases} \Delta_1 = \dfrac{5}{3} + a > 0 \quad \Rightarrow \quad a > -\dfrac{5}{3}, \\ \Delta_2 = \dfrac{8}{9}\left(3a^2 + 6ab + 5a - 10\right) > 0, \\ \Delta_3 = \dfrac{8}{27}a(b+1)\left(9a^2 + 9ab - 12a - 20b - 20\right) > 0. \end{cases}$$

Тогда чтобы точка $O_1 = (0, 0, 0)$ была устойчива, необходимо выполнение условий:

$$\begin{cases} a > 1, \\ b > -1. \end{cases} \tag{4}$$

Область (4) показана на рисунке 1:

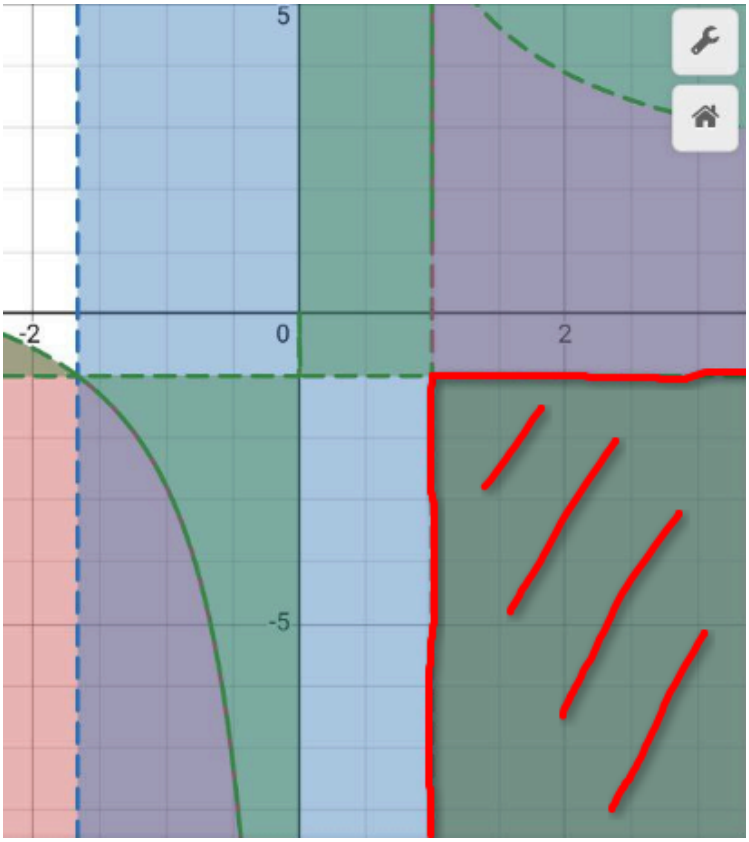

Рисунок 1 — Область устойчивости точки O_1

3.3.2 Точка O_2

Рассмотрим точку $O_2 = \left(\sqrt{\frac{8}{3}(b+1)}; \sqrt{\frac{8}{3}(b+1)}; b+1\right)$. Характеристическое уравнение для этой точки будет иметь вид:

$$\lambda^3 + \lambda^2\left(\frac{5}{3} + a\right) + \lambda\frac{8}{3}(a+b) + \frac{16}{3}a(b+1) = 0.$$

Матрица Гурвица имеет вид:

$$H_3 = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} + a & 1 & 0 \\ \frac{16}{3}a(b+1) & \frac{8}{3}(a+b) & \frac{5}{3} + a \\ 0 & 0 & \frac{16}{3}a(b+1) \end{pmatrix}$$

Получим условия устойчивости:

$$\begin{cases} \Delta_1 = \dfrac{5}{3} + a > 0 \quad \Rightarrow \quad a > -\dfrac{5}{3}, \\ \Delta_2 = \frac{8}{9}\left(3a^2 - 3ab - a + 5b\right) > 0, \\ \Delta_3 = \frac{128}{27}a(b+1)\left(3a^2 - 3ab - a + 5b\right) > 0. \end{cases}$$

Тогда чтобы точка O_2 была устойчива, необходимо выполнение условий (рисунок 2):

$$\begin{cases} a \in [0,1], & b \in \left(\dfrac{a-3a^2}{5-3a}, +\infty\right), \\ a \in \left(1, \dfrac{5}{3}\right), & b \in (-1, +\infty), \\ a \in \left(\dfrac{5}{3}, +\infty\right), & b \in \left(-1, \dfrac{a-3a^2}{5-3a}\right). \end{cases}$$

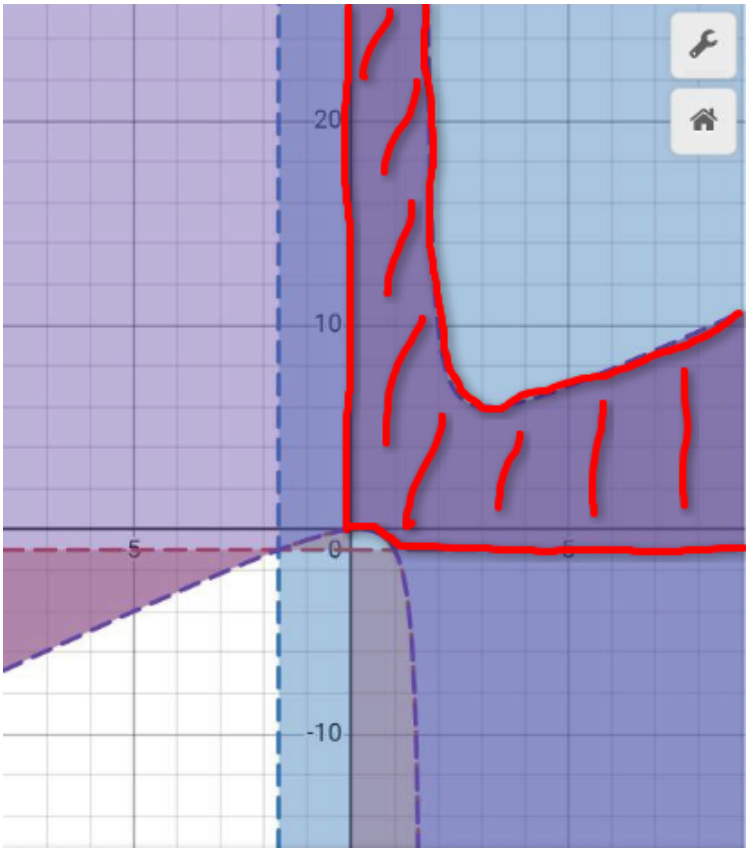

Рисунок 2 — Область устойчивости точки O_2

3.3.3 Точка O_3

Рассмотрим точку $O_3 = \left(-\sqrt{\frac{8}{3}(b+1)}; -\sqrt{\frac{8}{3}(b+1)}; b+1\right)$. Характеристическое уравнение для этой точки будет иметь вид:

$$\lambda^3 + \lambda^2\left(\frac{5}{3} + a\right) + \lambda\frac{8}{3}(a+b) + \frac{16}{3}a(b+1) = 0.$$

Так как характеристические уравнения для точек O_2 и O_3 совпадают, то области устойчивости этих точек тоже будут совпадать.

3.4 Определение параметров возникновения странного аттрактора

В ходе вычислительных экспериментов были исследованы различные режимы динамики системы в зависимости от параметров a и b. Начальные условия задавались вблизи соответствующих стационарных точек с малым возмущением $\delta = 0.1$.

3.4.1 Исследование точки O_1

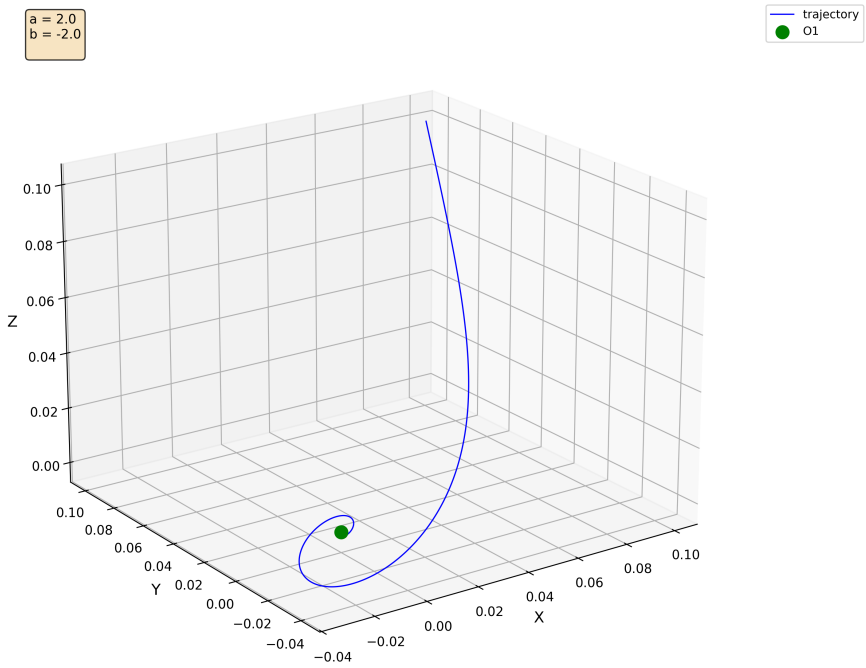

Рисунок 3 — Устойчивая точка O_1. Точки O_2 и O_3 не существуют

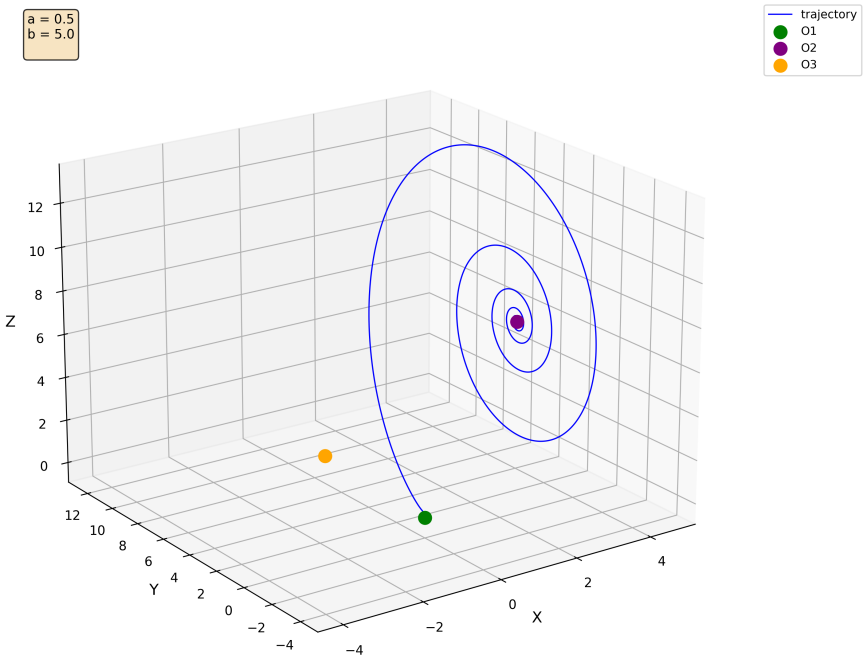

Рисунок 4 — Неустойчивая точка O_1. Точки O_2 и O_3 устойчивы

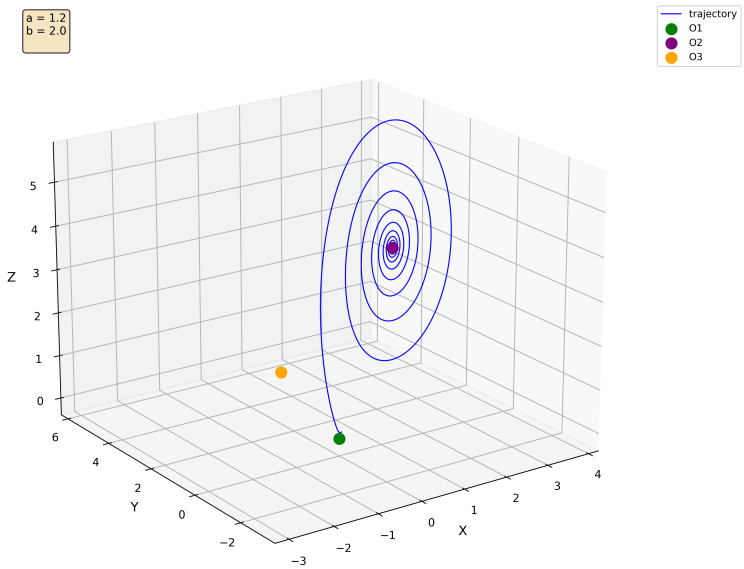

Рисунок 5 — Все точки устойчивы

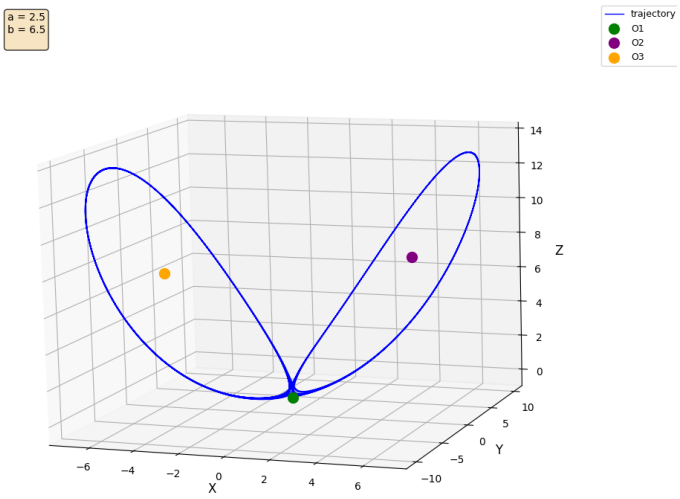

Рисунок 6 — Точка O_1 устойчива, параметр b находится на границе устойчивости

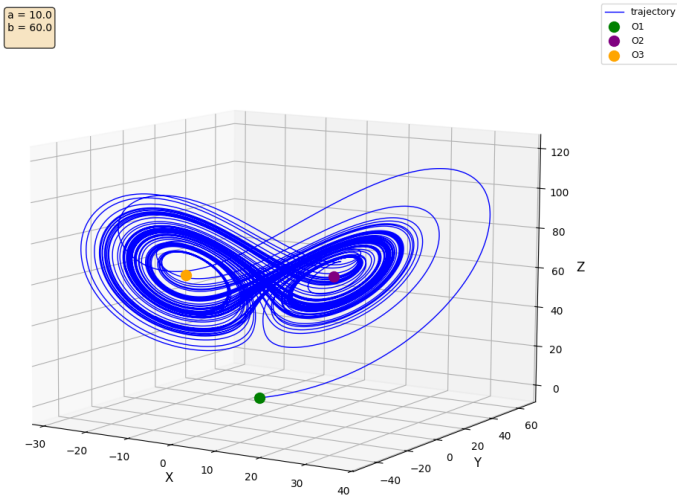

Рисунок 7 — Все три точки неустойчивы

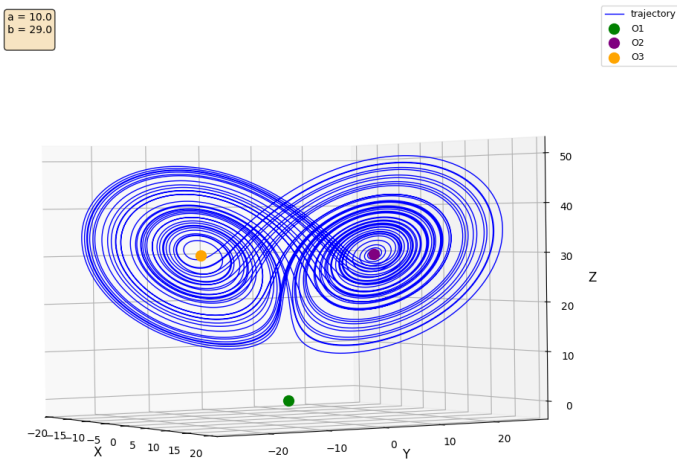

Рисунок 8 — старт вблизи точки O_2

На рисунке 8 наблюдается характерная «бабочка» Лоренца.

3.4.2 Исследование точки O_2

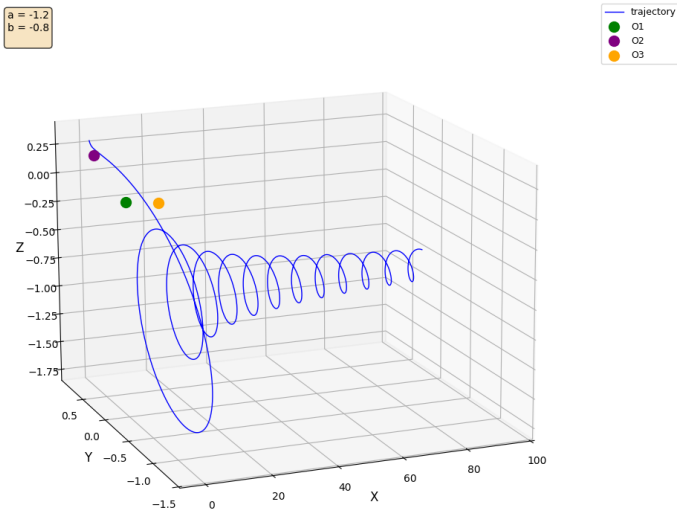

Рисунок 9 — Неустойчивая точка O_1. Точки O_2 и O_3 устойчивы

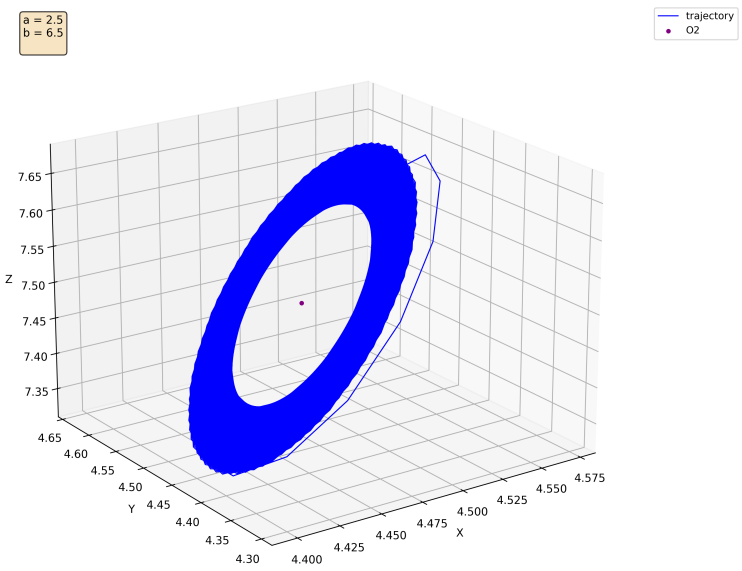

Рисунок 10 — Все точки неустойчивы

3.4.3 Исследование точки O_3

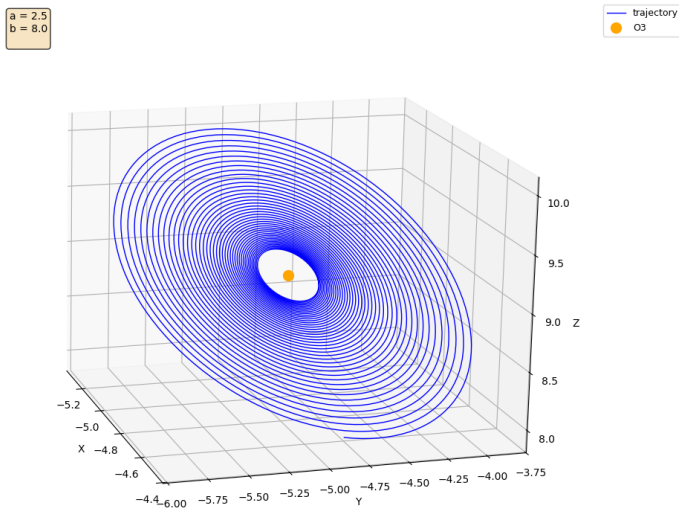

Рисунок 11 — Все точки неустойчивы

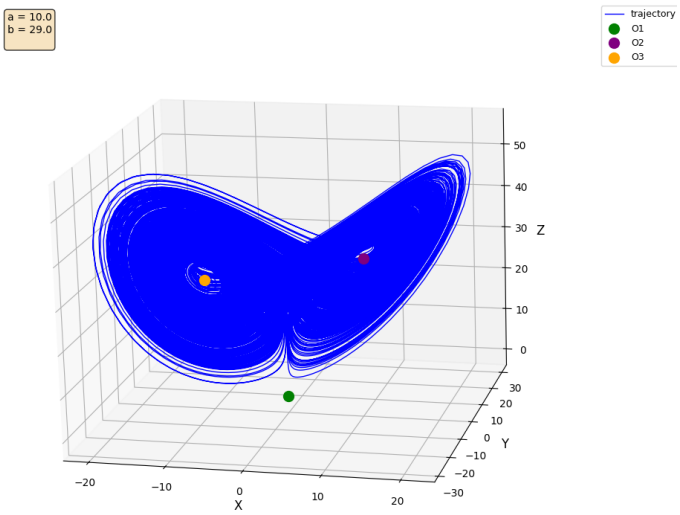

Рисунок 12 — старт вблизи точки O_3, все точки неустойчивы

На рисунках 8 и 12 показан классический странный аттрактор Лоренца при параметрах $a = 10.0$, $b = 29.0$. Траектории образуют характерную структуру «бабочки».

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы получен навык численного исследования динамики нелинейной диссипативной динамической системы, обладающей странным аттрактором.

Определены области изменения параметров a и b, в которых данная динамическая система является диссипативной. Проведен поиск стационарных точек.

Найдены параметры a и b, при которых в системе существует странный аттрактор, а также получены различные виды динамики системы. При классических параметрах $a = 10.0$, $b = 28.0$ зафиксирован режим с характерной структурой «бабочки» Лоренца.

Для расчета траекторий системы при различных параметрах a и b на языке программирования C++ реализован метод Рунге-Кутта четвертого порядка.

5 Листинг

main.cpp

```
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

class Runge {
        private:
        double a, b;
        double step;
        double x0, y0, z0;
        int num_steps;
        vector<double> t, x, y, z;

        double fx(double x, double y, double z) const { return a * (y - x); }

        double fy(double x, double y, double z) const { return b * x + y - x * z; }

        double fz(double x, double y, double z) const { return -8.0 / 3.0 * z + x * y; }

        public:
        Runge(double a, double b, double step, double x0, double y0, double z0, int steps)
        : a(a), b(b), step(step), x0(x0), y0(y0), z0(z0), num_steps(steps) {}

        void run() {
                t.clear();
                x.clear();
                y.clear();
                z.clear();

                double cur_t = 0.0;
                double cur_x = x0;
                double cur_y = y0;
                double cur_z = z0;

                t.push_back(cur_t);
                x.push_back(cur_x);
                y.push_back(cur_y);
                z.push_back(cur_z);

                for (int i = 0; i < num_steps; ++i) {
                        double k_1_x = fx(cur_x, cur_y, cur_z);
                        double k_1_y = fy(cur_x, cur_y, cur_z);
                        double k_1_z = fz(cur_x, cur_y, cur_z);

                        double k_2_x =
                        fx(cur_x + step / 2 * k_1_x, cur_y + step / 2 *
```

```
                        k_1_y, cur_z + step / 2 * k_1_z);
                        double k_2_y =
                        fy(cur_x + step / 2 * k_1_x, cur_y + step / 2 * k_1_y, cur_z + step / 2 * k_1_z);
                        double k_2_z =
                        fz(cur_x + step / 2 * k_1_x, cur_y + step / 2 * k_1_y, cur_z + step / 2 * k_1_z);

                        double k_3_x =
                        fx(cur_x + step / 2 * k_2_x, cur_y + step / 2 * k_2_y, cur_z + step / 2 * k_2_z);
                        double k_3_y =
                        fy(cur_x + step / 2 * k_2_x, cur_y + step / 2 * k_2_y, cur_z + step / 2 * k_2_z);
                        double k_3_z =
                        fz(cur_x + step / 2 * k_2_x, cur_y + step / 2 * k_2_y, cur_z + step / 2 * k_2_z);

                        double k_4_x = fx(cur_x + step * k_3_x, cur_y + step * k_3_y, cur_z + step * k_3_z);
                        double k_4_y = fy(cur_x + step * k_3_x, cur_y + step * k_3_y, cur_z + step * k_3_z);
                        double k_4_z = fz(cur_x + step * k_3_x, cur_y + step * k_3_y, cur_z + step * k_3_z);

                        cur_t += step;
                        cur_x += step / 6 * (k_1_x + 2 * k_2_x + 2 * k_3_x + k_4_x);
                        cur_y += step / 6 * (k_1_y + 2 * k_2_y + 2 * k_3_y + k_4_y);
                        cur_z += step / 6 * (k_1_z + 2 * k_2_z + 2 * k_3_z + k_4_z);

                        t.push_back(cur_t);
                        x.push_back(cur_x);
                        y.push_back(cur_y);
                        z.push_back(cur_z);
                }
        }

        void save_to_csv(const string& filename) {
                ofstream file(filename);

                file << "#a=" << a << ", b=" << b << endl;

                file << "x,y,z" << endl;

                for (size_t i = 0; i < t.size(); ++i) {
                        file << x[i] << "," << y[i] << "," << z[i] << endl;
                }

                file.close();
        }
};

int main() {
        double step = 0.001;
```

```
        int steps = 5000;
        double anti_stationarity_step = 0.1;

        {
                double a = -1.2;
                double b = -0.8;
                double val = sqrt(8.0 / 3.0 * (b + 1));
                double x0 = val + anti_stationarity_step;
                double y0 = val + anti_stationarity_step;
                double z0 = b + 1 + anti_stationarity_step;
                cout << "big␣numbers␣again" << endl;
                Runge solver(a, b, step, x0, y0, z0, steps);
                solver.run();
                solver.save_to_csv("../labs/lr2/src/strange_attractor.csv");
                system("python␣../labs/lr2/src/main.py");
        }
        return 0;
}
```